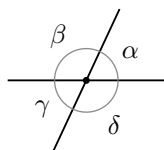


Winkel an Geradenkreuzungen und Parallelen Klasse 7

1.



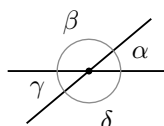
a) Zwei Geraden kreuzen sich. Es ist $\alpha = 65^\circ$.
Berechne β , γ und δ .

γ liegt α gegenüber: **Scheitelwinkel**. $\gamma = 65^\circ$

β liegt neben α : **Nebenwinkel**.

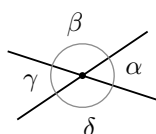
$$\beta = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

δ liegt β gegenüber: $\delta = 115^\circ$



b) Zwei Geraden kreuzen sich. Es ist $\alpha = 40^\circ$.
Berechne β , γ und δ .

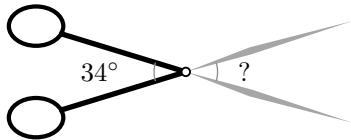
2.



Jetzt ist der stumpfe Winkel gegeben: $\beta = 128^\circ$.
Berechne α , γ und δ .

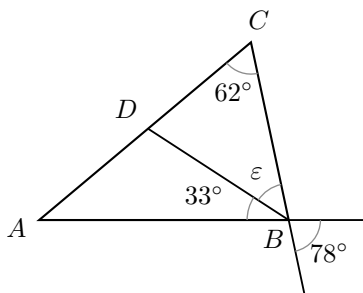
3. Zwei Geraden kreuzen sich. Einer der vier Winkel misst $72,5^\circ$. Wie groß sind die anderen drei Winkel?

4.



Die beiden Hälften einer Schere sind gerade und kreuzen sich am Niet. Tom öffnet die Griffe so weit, dass sie einen Winkel von 34° bilden. Um dicken Karton zu schneiden, müssen die Klingen mindestens 40° geöffnet sein. Reicht die Öffnung? Begründe.

5.



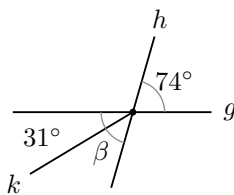
a) Im Dreieck ABC sind die Seiten AB und CB über B hinaus verlängert. Die Strecke BD teilt den Winkel bei B . Berechne ε .

Bei B kreuzen sich die Geraden AB und CB .

Der ganze Winkel ABC im Dreieck liegt dem 78° -Winkel gegenüber: Scheitelwinkel, also 78° .

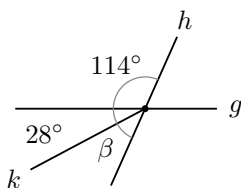
BD teilt ihn: $\varepsilon = 78^\circ - 33^\circ = 45^\circ$

Die 62° bei C brauchst du nicht.



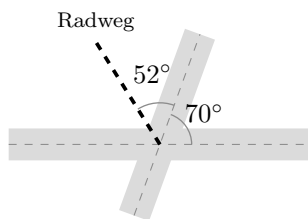
b) Die Geraden g und h kreuzen sich. Vom Schnittpunkt geht der Strahl k aus. Berechne β .

6.



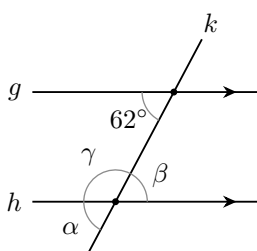
Jetzt teilt k einen Nebenwinkel. Berechne β .

7.



Zwei gerade Straßen kreuzen sich unter 70° . Von der Kreuzung aus führt ein gerader Radweg zwischen ihnen hindurch und bildet mit der einen Straße 52° . Mit welcher Straße bildet der Radweg den größeren Winkel? Um wie viel Grad ist er größer?

8.



a) Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α , β und γ .

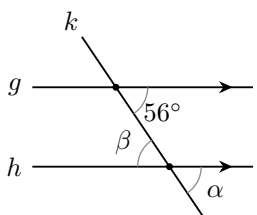
g und h sind parallel (Pfeile): Beide Kreuzungen haben denselben Winkel.

α liegt an h an derselben Stelle wie 62° an g (unten links): **Stufenwinkel**. $\alpha = 62^\circ$

β liegt zwischen den Parallelen über Kreuz zu 62° :

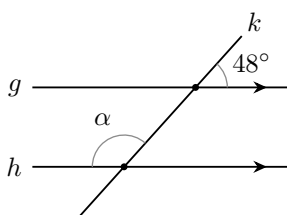
Wechselwinkel. $\beta = 62^\circ$

γ liegt neben β : $\gamma = 180^\circ - 62^\circ = 118^\circ$



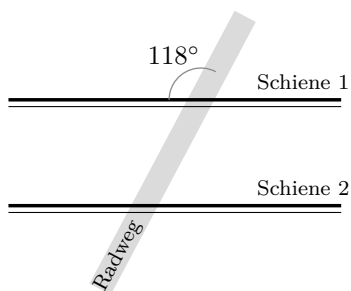
b) Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α und β .

9.



Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α . Achte darauf, wo α liegt.

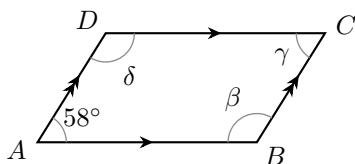
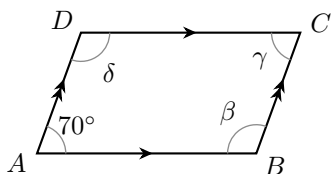
10.



Ein Radweg überquert zwei parallele Straßenbahnschienen. An Schiene 1 bilden Radweg und Schiene 118° . Fahrräder sollen Schienen nicht unter weniger als 60° überqueren, sonst rutscht der Reifen in die Rille. Kreuze an.

- ☐ Sicher: An beiden Schienen ist der spitze Winkel 62° .
- ☐ Nicht sicher: An Schiene 2 ist der spitze Winkel nur 58° .
- ☐ Nicht sicher: 118° ist mehr als erlaubt.

11.



a) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $\alpha = 70^\circ$. Berechne β, γ und δ .

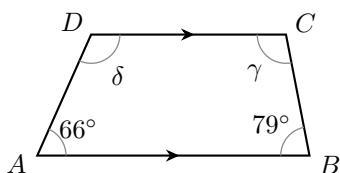
$AB \parallel CD$: α und δ liegen an der Seite AD zwischen den Parallelen. $\delta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

$AD \parallel BC$: α und β liegen an der Seite AB zwischen den Parallelen. $\beta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

γ liegt α gegenüber: $\gamma = 70^\circ$

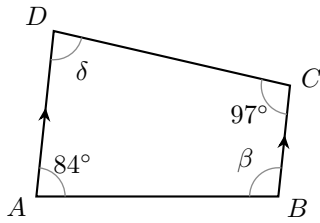
b) Im Parallelogramm $ABCD$ ist $\alpha = 58^\circ$. Berechne β , γ und δ .

12.



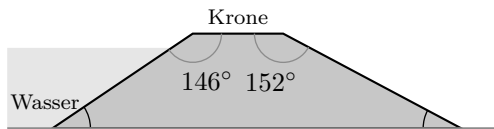
Im Trapez $ABCD$ sind nur AB und CD parallel.
Berechne γ und δ .

13.



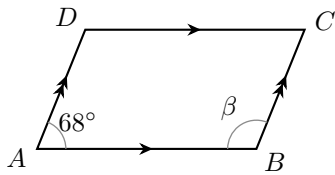
Diesmal sind im Trapez $ABCD$ die Seiten AD und BC parallel. Berechne β und δ .

14.



Der Querschnitt eines Deichs: Die Krone oben ist waagrecht, der Boden auch. An der Krone misst man links 146° und rechts 152° . Eine Böschung darf höchstens 30° steil sein. Trage die beiden Winkel unten ins Bild ein. Hält der Deich die Vorschrift ein?

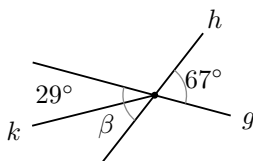
15.



Ein Parallelogramm $ABCD$ hat bei A einen Winkel von 68° . Wie groß ist der Winkel β bei B ?

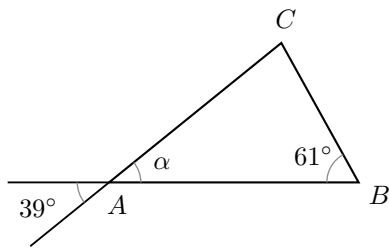
- ☐ 68°
 - ☐ 22°
 - ☐ 112°
 - ☐ 292°

16.



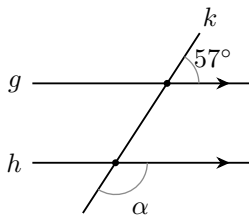
Die Geraden g und h kreuzen sich, vom Schnittpunkt geht der Strahl k aus. Berechne β .

17.



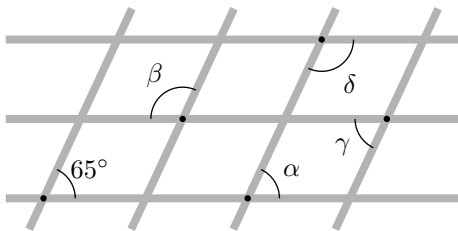
Im Dreieck ABC sind die Seiten BA und CA über A hinaus verlängert. Berechne den Winkel α im Dreieck.

18.



Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α .

19.



Ein Rankgitter besteht aus waagerechten und schrägen Latten; die waagerechten sind parallel, die schrägen auch. An einer Kreuzung ist ein Winkel von 65° eingezeichnet. Ordne zu: Welche der Winkel α , β , γ , δ sind 65° groß, welche 115° ?

Vorher: Winkel messen und zeichnen • Weiter: Winkelsummen, Dreiecke und Vierecke